

3.A

Ime in priimek:

MITJA ŠEVERKAR

Točk:

21

/20

105

% Ocena:

5



TEST 1, 1. rok

27. november 2024

Pri nalogah, kjer trenje in zračni upor nista omenjena, ju zanemari.

Pri reševanju nalog po potrebi uporabi naslednje podatke:

Konstanta	Vrednost
Težni pospešek	9,81 m/s ²
Hitrost svetlobe v vakuumu	300.000 km/s
Hitrost zvoka v zraku	340 m/s
Lomni količnik vode	1,33
Lomni količnik stekla	1,50

- 1) Zapiši lomni zakon (enačbo). (1 t)

$$n_1 \cdot \sin \alpha = n_2 \cdot \sin \beta$$

- 2) Katere frekvence zvoka slišimo ljudje? (1 t)

20 Hz do 20 000 Hz (v teoriji, v praksi imamo manjše slušno območje)

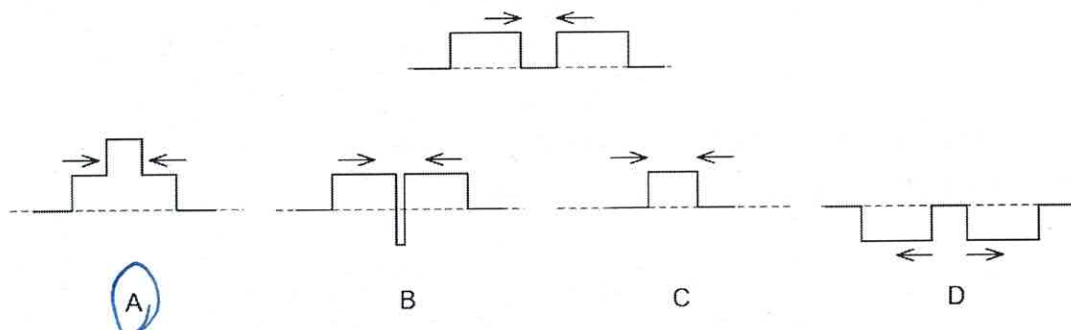
- 3) Kaj je značilno za zven? (1 t)

Zven ima osnovno frekvenco in več drugih frekvenc na različnih jakostih. (Te druge frekvence so večkratniki osnovne frekvence.)

- 4) Kako se gibljejo deli sredstva pri longitudinalnem valovanju? (1 t)

Vzdolž smeri valovanja.

- 5) Slika kaže dve motnji, ki se gibljeta na napeti vrvi v nasprotnih smereh. Kateri od odgovorov kaže pravilno obliko vrvi kratak čas pozneje? (1 t)

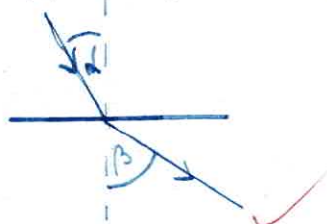


- 6) Kateri zapis pravilno opiše lom valovanja? (1 t)

- A) Spremenita se frekvenca in valovna dolžina, ne spremeni se hitrost valovanja.
 B) Spremenijo se frekvenca, valovna dolžina in hitrost valovanja.
 C) Spremenijo se smer valovanja, valovna dolžina in hitrost valovanja.
 D) Spremeni se valovna dolžina, ne spremeni se hitrost valovanja.

- 7) Svetloba potuje iz stekla v vodo. Vpadni kot je α je enak 30° .

- a) Nariši skico in na njej označi vpadni kot α in lomni kot β . (1 t)



$$n_s > n_v$$

$$\alpha < \beta$$

- b) S koliko hitrostjo potuje svetloba skozi vodo? (1 t)

$$C_{\text{vode}} = \frac{C_{\text{vakum}}}{n_{\text{vode}}} = \frac{300\,000 \frac{\text{km}}{\text{s}}}{1,33} = 225\,564 \frac{\text{km}}{\text{s}} = 226\,000 \frac{\text{km}}{\text{s}}$$

- c) Za koliko odstotkov je hitrost svetlobe v vodi večja od hitrosti svetlobe v steklu? (1 t)

$$C_{\text{stekla}} = \frac{C_{\text{vakum}}}{n_{\text{stekla}}} = \frac{300\,000 \frac{\text{km}}{\text{s}}}{1,50} = 200\,000 \frac{\text{km}}{\text{s}}$$

$$\frac{C_{\text{vode}}}{C_{\text{stekla}}} = \frac{226\,000 \frac{\text{km}}{\text{s}}}{200\,000 \frac{\text{km}}{\text{s}}} = 1,13$$

- Hitrost svetlobe v vodi je večja za 13% glede na hitrost svetlobe v steklu. = 1,13.

- d) Ali bi pri večjem vpadnem kotu lahko prišlo do popolnega odboja? Odgovor utemelji. (1 t)

Da, ker je $\alpha < \beta$ vpadni kot α manjši od lomnega kota β , ker je lomni količnik stekla večji od lomnega količnika vode.

- 8) Na vodni gladini ribnika opazujemo interferenco dveh krožnih valovanj. Točkasta izvira sta med seboj oddaljena 120 cm, nihata pa s frekvenco 2,0 Hz. Hitrost valovanja je 1,0 m/s.

a) Kolikšna je valovna dolžina posameznega valovanja? (1 t)

$$c = 1,0 \frac{m}{s} \quad \nu = 2,0 \text{ Hz} \quad c = \lambda \cdot \nu \quad \lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{1,0 \frac{m}{s}}{2,0 \text{ Hz}} = \underline{0,50 \text{ m}}$$

b) V kateri smeri (pod katerim kotom) dobimo ojačitev 1. reda ($N = 1$)? (1 t)

$$d = 120 \text{ m}$$

$$N = 1$$

$$d \cdot \sin \alpha = N \cdot \lambda$$

$$\sin \alpha = \frac{N \cdot \lambda}{d} = \frac{1 \cdot 0,50 \text{ m}}{1,20 \text{ m}}$$

$$\alpha = 24,6^\circ = \underline{25^\circ}$$

c) Koliko ojačitev dobimo v polravnini? (1 t)

$$N_{\max} = \left\lfloor \frac{d}{\lambda} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1,20 \text{ m}}{0,50 \text{ m}} \right\rfloor = 2$$

V polravnini skupaj dobimo $2 \cdot N_{\max} + 1 = \underline{5}$ ojačitev.

d) Kako bi se spremenila interferenčna slika, če bi izvira postavili malo bližje, frekvenca pa bi ostala enaka? (1 t).

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

$$\downarrow d \cdot \sin \alpha = N \cdot \frac{c}{\nu}$$

Koti ~~bi~~ za vsako izmed ojačitev bi se povečali.

- 9) V 80 cm dolgi polodprti piščali (odprta na eni strani) nastane stoječe valovanje.

a) Kolikšna je osnovna frekvenca? (1 t)

$$\lambda = 4L \quad L = 0,80 \text{ m}$$

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{c_{zraka}}{4L} = \frac{340 \frac{m}{s}}{4 \cdot 0,80 \text{ m}} = 106,25 \text{ Hz} \approx \underline{110 \text{ Hz}}$$

b) Nariši stoječe valovanje prve tri najnižje frekvence, ki jih slišimo. (1 t)

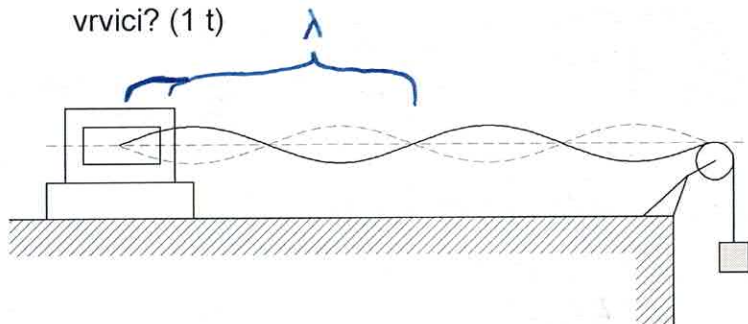


Pri vseh skicah je dolžina cevi enaka.

c) Primerjaj nihanje zraka v vozlu in v hrbtu stoječega valovanja. (1 t)

V vozlu so ~~zgoščitve~~, v hrbtu pa ~~razredčitve~~.

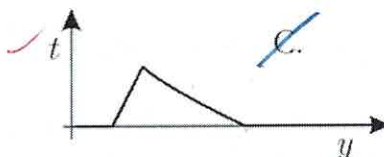
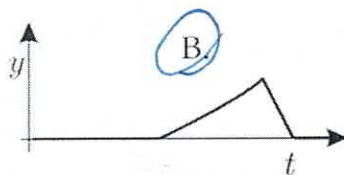
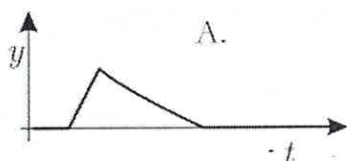
- 10) Slika kaže stoječe valovanje na vrvi. Izvir valovanja (brnač) niha s frekvenco 50 Hz. Dolžina vrvi med brnačem in škripcem je 1,0 m. Kolikšna je hitrost širjenja valovanja po vrvi? (1 t)



$$\lambda = \frac{L}{2} = \frac{1,0 \text{ m}}{2} = 0,50 \text{ m}$$

$$c = \lambda \cdot \nu = 0,50 \text{ m} \cdot 50 \text{ Hz} = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

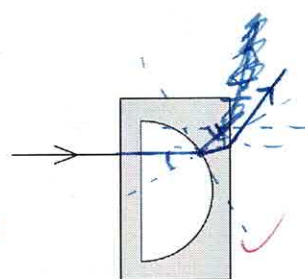
- 11) Po napeti vrvi potuje v desno trikotna motnja, kot kaže slika. Kateri graf pravilno kaže časovni potek navpičnega odmika točke P na vrvi?



- 12) Žarek potuje iz zraka v steklo, kot je prikazano na sliki. Obarvani del je iz stekla, ostalo je zrak (tudi na sredini). Nadaljuj pot žarka skozi vse plasti stekla in zraka (do proste poti žarka v zraku). (1 t)

$$n_z < n_s \quad n_s > n_z$$

$$\alpha > \beta \quad \alpha < \beta$$



Dodatna naloga

- 13) Ko analiziramo zvok odprte piščali, ugotovimo, da sta dve zaporedni višji frekvenci 2450 Hz in 2800 Hz. Kolikšna je osnovna frekvenca? Kateri po vrsti sta navedeni harmonski frekvenci (osnovna frekvenca je prva)?

$$\begin{array}{r} 2800 \text{ Hz} \\ - 2450 \text{ Hz} \\ \hline 350 \text{ Hz} \end{array}$$

Osnovna frekvenca je ~~2800~~ 350 Hz ✓
Po vrsti je 2450 Hz 7. harmonska frekvenca
in 2800 Hz 8. harmonska frekvenca ✓

✓ po vrsti

$$350 \text{ Hz} \rightarrow 7 \text{ f}$$

$$2800 \text{ Hz} \rightarrow 8 \text{ f}$$